

Panduan Bio-Architect: Pengenalan BIO-SYNTH OS

DAFTAR ISI

1. Pengenalan Sistem & Antarmuka

- 1.1. Selamat Datang di Fasilitas BIO-SYNTH
- 1.2. Memahami Tata Letak Terminal & Visualizer DNA
- 1.3. Membaca Indikator Telemetri (Stability, Contamination, Heat)

2. Langkah Pertama: Isolasi & Analisis

- 2.1. Memuat Sampel Patogen (**isolate**)
- 2.2. Memeriksa Status Reaktor (**status**)

3. Mekanik Utama: Sintesis & Mutasi DNA

- 3.1. Cara Kerja Perintah **mutate**
- 3.2. Contoh Kasus 1: Penggantian Karakter Sederhana
- 3.3. Contoh Kasus 2: Menghapus Untai Terkontaminasi dengan RegEx Dasar
- 3.4. Manajemen Suhu (Menghindari *Overheat*)

4. Bantuan & Asisten AI

- 4.1. Meminta Saran Strategi kepada AI (**ask**)
- 4.2. Contoh Kasus: Meminta Formula RegEx Darurat

5. Otomatisasi Terminal (Sistem Makro)

- 5.1. Menyimpan Rangkaian Perintah (**macro save**)
- 5.2. Mengeksekusi Makro Secara Kilat (**exec**)
- 5.3. Contoh Kasus: Membuat Skrip *Auto-Cleanse*

6. Peningkatan Laboratorium (Sistem Ekonomi)

- 6.1. Mendapatkan Kredit dari Isolasi Sukses
- 6.2. Membuka Katalog Toko (**shop**)
- 6.3. Membeli Modul Perangkat Keras (**upgrade**)

7. Protokol Darurat: Menghadapi "System Breach"

- 7.1. Mengenali Tanda-Tanda Sabotase Patogen (Visual Glitch & Input Error)
- 7.2. Prosedur Pertahanan Diri (**override**)

- 7.3. Contoh Kasus: Menghentikan Retasan di Bawah Tekanan

8. Lampiran & Referensi Cepat

- 8.1. Daftar Lengkap Perintah Terminal (Cheat Sheet)
- 8.2. Panduan Singkat Pola RegEx (Regular Expression) Populer

1. Pengenalan Sistem & Antarmuka

Sebagai seorang Bio-Architect, Anda kini memiliki akses penuh ke BIO-SYNTH OS, sebuah sistem operasi laboratorium tingkat lanjut yang dirancang khusus untuk membedah, menganalisis, dan menetralkan sampel biokimia berbahaya. Bab ini akan memandu Anda mengenali ruang kerja digital Anda, memastikan Anda memahami setiap instrumen pemantauan sebelum mulai menangani patogen hidup.

1.1. Selamat Datang di Fasilitas BIO-SYNTH

BIO-SYNTH: Gene Sequencer adalah simulasi analisis genetik yang digerakkan oleh kecepatan, ketelitian, dan logika. Tugas utama Anda adalah mengisolasi sampel patogen yang bermutasi dan memperbaiki struktur DNA mereka yang rusak (korup) sebelum sampel tersebut mengalami degradasi total.

Berbeda dengan antarmuka modern yang hanya mengandalkan klik, Anda akan berinteraksi dengan sistem ini sepenuhnya melalui baris perintah (*Command Line Interface*). Anda harus mengetikkan instruksi, menganalisis kode genetik, dan bereaksi cepat terhadap krisis laboratorium.

1.2. Memahami Tata Letak Terminal & Visualizer DNA

Antarmuka layar utama Anda dirancang menyerupai monitor fasilitas medis *sci-fi*, yang dibagi menjadi zona-zona taktis:

- **Terminal Konsol (Panel Kanan):** Jantung operasi Anda. Di sinilah Anda mengetikkan semua perintah (seperti **isolate** atau **mutate**), membaca riwayat log operasional, dan menerima peringatan darurat dari sistem.
- **DNA Visualizer (Panel Tengah):** Proyeksi 3D yang menampilkan untai heliks ganda patogen secara *real-time*. Anda dapat melihat partikel suspensi seluler melayang, dan mengamati secara langsung struktur rantai DNA (A, T, C, G) yang sedang Anda analisis.
- **Panel Panduan (Kanan Atas):** Layar instruksi dinamis yang mendeteksi status Anda saat ini dan memberikan saran langkah apa yang harus diketik selanjutnya, sangat berguna ketika Anda lupa urutan prosedur.
- **Grafik Telemetry (Bawah):** Monitor detak jantung laboratorium yang merekam riwayat fluktuasi stabilitas, suhu, dan kontaminasi dalam bentuk deret garis waktu nyata.

1.3. Membaca Indikator Telemetry (Stability, Contamination, Heat)

Di sudut kanan bawah layar, terdapat tiga bar pengukur pendaran neon (*Neon Progress Bar*) yang bertindak sebagai "nyawa" permainan Anda. Mengabaikan indikator ini berpotensi memicu kegagalan isolasi.

- **Stability (Biru/Hijau Neon):**
 - *Fungsi:* Menunjukkan integritas genetik sampel saat ini.
 - *Mekanik:* Nilai ini akan terus menyusut (degradasi waktu paruh) sejak simulasi dimulai. Tujuan Anda adalah menaikkan kembali stabilitas ini dengan perintah perbaikan genetik. Jika menyentuh **0%**, sampel hancur total (*Game Over*).
- **Contamination (Merah):**
 - *Fungsi:* Mengukur tingkat bahaya bio-hazard di dalam reaktor.
 - *Mekanik:* Kesalahan penulisan perintah, perbaikan DNA yang tidak akurat, atau membiarkan simulasi berjalan terlalu lama tanpa kemajuan akan meningkatkan kontaminasi. Jika menyentuh **100%**, sistem akan dikunci otomatis untuk mencegah wabah (*Game Over*).
- **Reactor Heat / Suhu CPU (Kuning):**
 - *Fungsi:* Menunjukkan beban kerja prosesor kuantum laboratorium.
 - *Mekanik:* Setiap kali Anda mengetik perintah eksekusi mutasi secara beruntun, suhu akan melonjak tajam. Sistem memiliki pendingin otomatis yang menurunkan suhu perlahan-lahan. **Tips:** Beri jeda 1-2 detik di antara pengetikan perintah berat agar reaktor tidak mengalami *overheat*.

2. Langkah Pertama: Isolasi & Analisis

Sebelum proses perbaikan genetik dapat dilakukan, ruang reaktor laboratorium Anda berada dalam keadaan siaga atau kosong (*Idle Mode*). Langkah pertama dari setiap sesi operasi adalah memasukkan sampel patogen hidup ke dalam ruang isolasi dan melakukan pembacaan awal terhadap status vitalitasnya sebelum sampel tersebut hancur.

2.1. Memuat Sampel Patogen (*isolate*)

Perintah ini digunakan untuk menarik sampel patogen baru dari basis data arsip, memuatnya ke dalam *DNA Visualizer*, dan memulai prosedur simulasi secara seketika.

Perhatian Taktis: Begitu perintah ini dieksekusi, sistem memasuki status aktif dan waktu paruh degradasi sampel akan langsung berjalan! Pastikan Anda sudah siap mengetik perintah lanjutan.

- **Sintaks Dasar:**

isolate

- **Efek Sistem:**

- Terminal akan mencetak nama dan tingkat kompleksitas patogen target (misalnya: **Pathogen Loaded: SYNTH-01 Primus [Complexity: 1]**).
- Grafik heliks ganda DNA di layar tengah akan muncul dan mulai berputar.
- Indikator **Stability** (biru/hijau neon) akan mulai menyusut secara perlahan akibat paparan waktu paruh.

- **Contoh Kasus:** Ketikkan perintah berikut pada awal permainan, atau setelah Anda menyelesaikan/gagal pada sesi sebelumnya:

> *isolate*

2.2. Memeriksa Status Reaktor (***status***)

Di tengah ketegangan simulasi yang berjalan cepat, mengalihkan pandangan secara konstan ke bar indikator visual dapat memecah fokus Anda saat merangkai pola sintesis. Anda dapat menggunakan perintah ini untuk memaksa sistem mencetak laporan angka pasti dari indikator vitalitas langsung ke dalam layar log terminal.

- **Sintaks Dasar:**

status

- **Efek Sistem:** Sistem akan membaca sensor telemetry dan mencetak laporan persentase mutakhir ke dalam terminal.
- **Contoh Kasus:** Saat Anda ragu apakah suhu reaktor sudah cukup dingin untuk menerima perintah mutasi berikutnya yang berat, Anda dapat mengeceknya dengan mengetik:

> status

Output Terminal:

**SAMPLE VITALS - Stability: 85.4% | Contamination:
2.0% | Heat: 15.0%**

3. Mekanik Utama: Sintesis & Mutasi DNA

Inti dari tugas seorang Bio-Architect terletak pada kemampuannya untuk membaca dan memanipulasi rantai genetik. Patogen yang dimuat ke dalam reaktor sering kali memiliki kode DNA yang cacat, anomali struktural, atau untai yang terinfeksi. Anda dibekali dengan perintah **mutate**, sebuah alat sintesis berbasis *Regular Expression* (RegEx) yang sangat kuat, untuk mencari dan menimpa anomali tersebut sebelum stabilitas sampel hancur total.

3.1. Cara Kerja Perintah **mutate**

Perintah **mutate** adalah senjata utama Anda. Perintah ini memindai seluruh rantai DNA patogen yang sedang aktif, mencari pola spesifik yang Anda tentukan, dan menggantinya dengan basa nitrogen yang sehat (A, T, C, atau G).

Keberhasilan sintesis akan memulihkan tingkat **Stability**. Sebaliknya, pencocokan pola yang salah atau sintaks yang tidak valid akan memicu penolakan sistem, yang berakibat pada naiknya tingkat **Contamination**.

- **Sintaks Dasar:**

mutate <pattern> <replace>

- **<pattern>**: Pola teks atau formula RegEx yang ingin dicari di dalam rantai DNA.
- **<replace>**: Karakter atau teks pengganti yang akan disisipkan ke lokasi yang cocok.

3.2. Contoh Kasus 1: Penggantian Karakter Sederhana

Terkadang, patogen tingkat rendah hanya memiliki kerusakan basa tunggal. Misalnya, sensor mendeteksi adanya karakter anomali "X" atau "Y" yang terselip di antara rantai DNA normal (ATCG).

- **Skenario:** Anda melihat kode genetik patogen mengandung huruf **X** yang merusak kestabilan. Anda ingin mengubah semua huruf **X** tersebut menjadi basa Adenin (**A**).
- **Perintah:**

> mutate X A

- **Efek Sistem:** Mesin pensintesis akan menyapu seluruh DNA, menghapus setiap huruf **X**, menggantinya dengan **A**, dan mencetak pesan **Synthesis accepted. Integrity stabilized.** ke layar terminal.

3.3. Contoh Kasus 2: Menghapus Untai Terkontaminasi dengan RegEx Dasar

Seiring meningkatnya kompleksitas patogen (Level 2 ke atas), kerusakan tidak lagi terjadi pada satu huruf, melainkan blok berantai atau polutan acak berulang. Di sinilah kekuatan RegEx (Ekspresi Regular) menjadi esensial.

- **Skenario:** Patogen disusupi oleh deretan karakter anomali berulang seperti **XXXX** atau **XX** di berbagai titik. Daripada mengetik penggantian satu per satu, Anda bisa menggunakan simbol RegEx **+** (yang berarti "satu karakter atau lebih secara berurutan").

- **Perintah:**

> mutate X+ T

- **Efek Sistem:** Perintah di atas akan mencari "huruf X yang berjejer sebanyak apa pun" dan mengganti seluruh blok tersebut menjadi satu basa Thymine (**T**).
- **Trik RegEx Lanjutan:** Jika Anda ingin mengganti *semua* karakter asing (angka atau huruf selain A, T, C, G) menjadi C, Anda bisa menggunakan negasi set:

> mutate [^ATCG] C

3.4. Manajemen Suhu (Menghindari *Overheat*)

Melakukan mutasi tingkat molekuler membutuhkan energi komputasi kuantum yang sangat besar. Memahami ritme eksekusi sama pentingnya dengan memahami sintaks.

- Setiap kali Anda menekan ENTER untuk mengeksekusi perintah **mutate**, indikator **Reactor Heat** (Suhu CPU) akan melonjak naik.
- Jika Anda panik dan melakukan *spam* perintah mutasi (mengetik dan mengeksekusi berkali-kali dalam hitungan detik), suhu akan mencapai batas kritis (*Overheat*). Suhu yang terlalu panas akan melipatgandakan kecepatan kerusakan *Stability* sampel.
- **Strategi Terbaik:** Mesin pendingin (*Cryo-Cooling*) bekerja secara otomatis menurunkan suhu sebanyak 5% setiap detiknya. Ketik perintah Anda, eksekusi, lalu amati bar Kuning (*Heat*). Biarkan suhu mereda sejenak sebelum Anda meluncurkan perintah **mutate** berikutnya.

4. Bantuan & Asisten AI

Di tengah krisis laboratorium yang berpacu dengan waktu, Anda tidak beroperasi sendirian. BIO-SYNTH OS dilengkapi dengan modul Asisten Kecerdasan Buatan (AI) terintegrasi yang dirancang untuk memberikan panduan taktis, diagnostik sistem, dan bantuan perumusan sintaks secara *real-time*. Memanfaatkan asisten ini di saat yang tepat dapat menjadi penentu antara keberhasilan isolasi atau ledakan kontaminasi.

4.1. Meminta Saran Strategi kepada AI (**ask**)

Perintah ini digunakan untuk berkonsultasi langsung dengan AI Core. Keunggulan utama dari asisten ini adalah kemampuannya membaca **konteks permainan**. Saat simulasi sedang berjalan, AI secara otomatis membaca indikator vitalitas reaktor Anda (Stabilitas, Suhu, dan Kontaminasi) sebelum merumuskan jawabannya.

- **Sintaks Dasar:**

ask <pertanyaan_atau_kendala_Andas>

- **Efek Sistem:** Sistem akan menjeda sesaat untuk memproses kueri Anda (atau melakukan transmisi ke jaringan pusat), kemudian mencetak balasan atau rekomendasi strategis di layar terminal dengan awalan label **[AI]**.
- **Catatan Taktis:** Gunakan perintah ini saat Anda kehabisan ide, lupa fungsi sistem, atau terjebak oleh mutasi patogen yang terlalu rumit.

4.2. Contoh Kasus: Meminta Formula RegEx Darurat

Formulasi *Regular Expression* (RegEx) bisa sangat membingungkan ketika Anda berada di bawah tekanan degradasi waktu paruh. AI dirancang untuk membantu Anda memecahkan teka-teki logika tersebut.

- **Skenario:** Anda sedang menangani patogen yang tersusupi polutan berupa angka numerik secara acak di dalam rantai genetiknya (misalnya, untai berubah menjadi **A12T3CG9**). Anda ragu bagaimana cara menghapus semua angka tersebut sekaligus dalam satu perintah **mutate**.
- **Perintah:**

> ask bagaimana cara menghapus semua angka di dalam untai genetik?

- **Efek Sistem:** Berdasarkan pertanyaan tersebut, Asisten AI akan menganalisis masalah dan memberikan solusi sintaks yang spesifik.

Balasan di layar terminal mungkin akan terlihat seperti ini: **[AI]**
Gunakan perintah mutasi dengan pola RegEx [0-9]+ dan
gantikan dengan string kosong. Stabilitas Anda menurun
drastis, segera eksekusi untuk mencegah gagal sintesis.

5. Otomatisasi Terminal (Sistem Makro)

Dalam menangani patogen dengan tingkat mutasi yang tinggi, kecepatan mengetik secara manual sering kali tidak cukup untuk mengimbangi laju degradasi sampel. BIO-SYNTH OS menyediakan fitur Otomatisasi Terminal atau Sistem Makro. Fitur ini memungkinkan Anda menyimpan perintah-perintah panjang dan rumit (termasuk formula RegEx kompleks) ke dalam sebuah alias singkat, sehingga Anda dapat mengeksekusinya berulang kali dalam sepersekian detik.

5.1. Menyimpan Rangkaian Perintah (`macro save`)

Perintah ini digunakan untuk merekam sebuah baris instruksi ke dalam memori subsistem makro. Setelah disimpan, instruksi tersebut akan mengikat pada satu kata kunci (nama makro) yang Anda tentukan.

- **Sintaks Dasar:**

macro save <nama_makro> <perintah_lengkap>

- **<nama_makro>**: Kata sandi singkat yang Anda buat (hindari penggunaan spasi).
- **<perintah_lengkap>**: Instruksi utuh (seperti **mutate**, **status**, dll.) yang ingin direkam.
- **Catatan Tambahan:** Anda dapat mengetikkan **macro list** kapan saja untuk melihat daftar semua skrip otomatisasi yang telah Anda simpan di dalam terminal.

5.2. Mengeksekusi Makro Secara Kilat (`exec`)

Setelah sebuah perintah direkam ke dalam memori makro, Anda dapat memanggil dan mengeksekusinya secara instan menggunakan perintah **exec**. Ini secara drastis mengurangi waktu pengetikan, terutama saat Anda berada di bawah tekanan kontaminasi yang memuncak.

- **Sintaks Dasar:**

exec <nama_makro>

- **Efek Sistem:** Mesin akan langsung membaca skrip yang tersimpan pada **<nama_makro>** dan menjalankannya seolah-olah Anda mengetiknya secara manual, lengkap dengan kalkulasi suhu dan efek stabilitasnya.

5.3. Contoh Kasus: Membuat Skrip *Auto-Cleanse*

Seiring jam terbang Anda sebagai Bio-Architect, Anda akan menyadari bahwa ada beberapa jenis polutan atau basa anomali yang sangat sering muncul di berbagai sampel patogen (misalnya karakter **Z** yang merusak untai).

- **Skenario:** Anda ingin membuat tombol pintas darurat yang secara otomatis membersihkan semua karakter **Z** menjadi basa sitosin (**C**) tanpa harus mengetik ulang formula mutasinya setiap saat.
- **Langkah 1 (Menyimpan Makro):**

```
> macro save cleanse mutate Z C
```

Output Terminal: **[SUCCESS] Command saved to macro [cleanse].**

- **Langkah 2 (Eksekusi Darurat):** Kapan pun Anda melihat karakter **Z** muncul di DNA Visualizer pada misi-misi berikutnya, Anda cukup mengetik alias singkatnya:

```
> exec cleanse
```

Sistem akan langsung mengeksekusi perintah mutasi **mutate Z C** secara otomatis.

6. Peningkatan Laboratorium (Sistem Ekonomi)

Menghadapi patogen dengan tingkat kompleksitas tinggi (Level 2 ke atas) membutuhkan lebih dari sekadar kecepatan mengetik; Anda membutuhkan perangkat keras yang mumpuni. BIO-SYNTH OS dilengkapi dengan sistem ekonomi internal, di mana keberhasilan Anda sebagai Bio-Architect akan diukur dan dihargai, memungkinkan Anda untuk meningkatkan kapasitas fasilitas reaktor laboratorium Anda agar mampu menahan beban simulasi yang lebih berat.

6.1. Mendapatkan Kredit dari Isolasi Sukses

Setiap kali Anda berhasil menstabilkan rantai DNA dan menetralkan patogen (stabilitas dipertahankan hingga siklus simulasi selesai), korporasi akan memberikan kompensasi atas keberhasilan Anda.

- **Mekanisme Hadiah:** Isolasi yang sukses secara otomatis akan mendepositkan sejumlah **Kredit (CR)** ke dalam profil pengguna Anda (standar kompensasi adalah +100 CR per isolasi sukses).
- **Risiko Kegagalan:** Jika Anda gagal (Stabilitas mencapai 0% atau Kontaminasi mencapai 100%), simulasi akan dihentikan paksa dan tidak ada kredit yang diberikan untuk sesi tersebut.

6.2. Membuka Katalog Toko (*shop*)

Kredit yang telah Anda kumpulkan tidak akan berguna jika dibiarkan menumpuk. Anda dapat mengakses fasilitas pengadaan laboratorium terpusat kapan saja untuk melihat modul perangkat keras apa saja yang tersedia untuk dibeli.

- **Sintaks Dasar:**

shop

- **Efek Sistem:** Sistem akan mencetak daftar lengkap modul peningkatan (*upgrades*) yang tersedia, seperti *Cryo-Cooling Heat Sink* untuk manajemen suhu, atau *ICE Protocol Firewall* untuk pertahanan siber.
- **Membaca Katalog:** Setiap item di dalam toko akan menampilkan Kode Upgrade (misal: **HEAT_SINK**), Nama Modul, Level Saat Ini, Level Maksimal, dan Biaya Kredit. Biaya peningkatan bersifat progresif; semakin tinggi level modul yang ingin Anda capai, semakin mahal biaya kredit yang dibutuhkan.

6.3. Membeli Modul Perangkat Keras (`upgrade`)

Setelah Anda menentukan modul mana yang ingin ditingkatkan dan memastikan kredit Anda mencukupi, Anda dapat melakukan otorisasi pembelian langsung melalui baris perintah terminal.

- **Sintaks Dasar:**

`upgrade <kode_modul>`

- `<kode_modul>`: Masukkan kode presisi dari modul yang tertera di dalam kurung siku [...] pada katalog toko.
- **Contoh Kasus:** Anda sering mengalami *overheat* saat merangkai mutasi panjang dan memiliki 150 CR di dompet Anda. Anda memutuskan untuk meningkatkan efisiensi pendingin reaktor.

`> upgrade HEAT_SINK`

- **Efek Sistem:** Jika kredit Anda mencukupi, sistem akan mencetak pesan **[SUCCESS] Successfully upgraded HEAT_SINK to Level 1!** dan memotong saldo kredit Anda. Modul ini sekarang akan secara pasif membantu mendinginkan sistem Anda pada setiap simulasi berikutnya.

7. Protokol Darurat: Menghadapi "System Breach"

Tantangan terbesar bagi seorang Bio-Architect bukanlah memecahkan teka-teki genetik yang diam, melainkan menghadapi sampel yang melawan balik. Beberapa patogen tingkat lanjut memiliki karakteristik siber-biologis yang memungkinkannya menginfeksi bukan hanya inang organik, tetapi juga sistem operasi reaktor Anda. Saat hal ini terjadi, simulasi pasif Anda seketika berubah menjadi krisis aktif yang mengancam fasilitas.

7.1. Mengenali Tanda-Tanda Sabotase Patogen (Visual Glitch & Input Error)

Ketika patogen berhasil menembus keamanan kernel BIO-SYNTH OS, sistem akan berpindah secara paksa ke status Darurat/Sabotase. Anda harus sangat peka terhadap perubahan drastis pada lingkungan kerja Anda:

- **Peringatan Visual:** Lampu neon fasilitas akan berkedip merah darah. Visualizer 3D akan terdistorsi—putaran heliks DNA menjadi tidak stabil (bergetar/jitter) dan partikel suspensi seluler akan bergerak sangat agresif seperti cairan yang mendidih.
- **Peringatan Terminal:** Layar log akan berubah warna menjadi merah, memblokir segala perintah normal, dan membunyikan alarm log darurat. Panel Panduan di sudut kanan atas juga akan berkedip merah.
- **Sabotase Input (Krisis Terbesar):** Patogen secara aktif mencoba menggagalkan usaha Anda untuk mengambil alih kembali sistem. Saat Anda mengetik, ada kemungkinan karakter berubah menjadi teks sampah (*garbage text*) secara acak, dan tombol *Backspace* (Hapus) Anda akan macet atau tidak merespons pada beberapa tekanan.
- **Penalti Kematian:** Selama status Sabotase aktif, laju degradasi stabilitas sampel dan akumulasi suhu reaktor akan dipercepat hingga **3x lipat** tanpa adanya pendinginan otomatis.

7.2. Prosedur Pertahanan Diri (override)

Satu-satunya cara untuk menghentikan serangan sabotase ini dan mengembalikan fungsi terminal adalah dengan menjalankan perintah penimpaan paksa menggunakan kode *hash* darurat. Selama sabotase, perintah lain seperti **mutate**, **isolate**, atau **status** akan diblokir total oleh sistem.

- **Sintaks Dasar:**

override <hash>

- **<hash>**: Kode 4 digit unik (kombinasi huruf kapital dan angka) yang di-generate secara acak oleh sistem saat serangan terjadi.
- **Mendapatkan Kode Hash**: Asisten AI Anda akan secara otomatis menganalisis serangan dan mencetak kode *hash* tersebut berwarna merah di dalam log terminal (misalnya: **[AI-CRITICAL]: Kernel disusupi! Gunakan perintah "override XYZ9" untuk memblokir port!**).

7.3. Contoh Kasus: Menghentikan Retasan di Bawah Tekanan

Sistem Breaches dirancang untuk memicu kepanikan. Keberhasilan Anda bergantung pada ketenangan Anda dalam membaca log dan mengetik di bawah gangguan input.

- **Skenario**: Di tengah simulasi, layar Anda mendadak berkedip merah. Alarm berbunyi, dan terminal menampilkan pesan: **[AI-CRITICAL]: Kernel disusupi! Gunakan perintah "override K7T2" untuk memblokir port!**.
- **Tindakan Anda**: Anda mencoba mengetik **override K7T2**. Namun, karena sabotase input, ketikan Anda di layar mungkin terlihat seperti **overr!de K7T**.
- **Respon Taktis**: Anda harus tetap tenang, menyadari bahwa tombol *Backspace* mungkin macet, menekannya beberapa kali hingga berhasil menghapus huruf **!**, dan memperbaiki ejaannya menjadi tepat **override K7T2**.
- **Hasil Sistem**: Jika kode cocok, terminal akan mencetak **OVERRIDE ACCEPTED. Threat neutralized. System control restored..** Layar akan kembali berwarna neon normal (biru), dan Anda bisa melanjutkan proses mutasi DNA sebelum stabilitas habis.

8. Lampiran & Referensi Cepat

Bab ini berfungsi sebagai lembar contekan (*cheat sheet*) dan panduan referensi kilat yang dirancang untuk mempercepat alur kerja Anda di dalam BIO-SYNTH OS. Simpan atau cetak halaman ini untuk membantu Anda mengambil keputusan krusial di bawah tekanan simulasi.

8.1. Daftar Lengkap Perintah Terminal (Cheat Sheet)

Berikut adalah daftar seluruh perintah sistem operasi terminal yang sah untuk dieksekusi:

Operasi Inti & Simulasi:

- **isolate** : Memuat sampel patogen baru ke dalam reaktor dan memulai simulasi waktu paruh.
- **status** : Menampilkan angka persentase detail dari vitalitas sampel saat ini (Stability, Contamination, Heat).
- **mutate <pattern> <replace>** : Mengeksekusi perbaikan DNA menggunakan formula *Regular Expression* pada untai yang aktif.
- **ask <pertanyaan>** : Mengirim kueri kontekstual ke Asisten AI untuk meminta saran strategi atau formula sintaks.

Protokol Darurat:

- **override <hash>** : Memblokir serangan siber pada sistem saat terjadi *System Breach* menggunakan kode 4 digit dari AI.

Sistem Ekonomi & Peningkatan:

- **shop** : Menampilkan katalog modul *upgrade* laboratorium beserta harganya.
- **upgrade <kode>** : Membeli modul peningkatan performa menggunakan Kredit (CR) profil Anda.

Otomatisasi Terminal (Makro):

- **macro save <nama> <perintah>** : Menyimpan rangkaian perintah panjang menjadi satu alias (*shortcut*) singkat.
- **macro list** : Menampilkan daftar seluruh skrip makro yang telah Anda simpan.
- **exec <nama>** : Menjalankan skrip makro yang telah disimpan secara instan.

Sistem & Tampilan:

- **clear** : Membersihkan layar log terminal dari teks-teks sebelumnya agar pandangan lebih rapi.
- **settings** (atau **config**) : Membuka jendela konfigurasi inti (misalnya pengaturan API Asisten AI).

8.2. Panduan Singkat Pola RegEx (Regular Expression) Populer

Perintah **mutate** sangat bergantung pada kemampuan Anda merangkai pola pencarian. Berikut adalah simbol-simbol RegEx yang paling umum dan sangat berguna untuk membersihkan anomali pada DNA patogen:

- **Pencarian Karakter Dasar**
 - **X** : Mencari karakter huruf X secara spesifik.
 - **[XYZ]** : Mencari salah satu karakter dari X, Y, atau Z.
 - **[0-9]** (atau **\d**) : Mencari angka apa pun (berguna jika DNA patogen tercemar oleh digit angka).
 - **[A-Z]** : Mencari huruf kapital apa pun dari A hingga Z.
- **Pencarian Berdasarkan Negasi (Pengecualian)**
 - **[^ATCG]** : Sangat mematikan untuk polutan! Simbol **^** di dalam kurung siku berarti "Selain". Pola ini akan mencari *semua karakter selain* basa genetik yang sehat (Adenin, Thymine, Sitosin, Guanin).
- **Kuantifikator (Pencarian Berantai)**
 - **X+** : Mencari huruf X yang berjejer satu atau lebih (contoh: cocok dengan "X", "XX", atau "XXXXX").
 - **[0-9]+** : Mencari blok/deretan angka yang berjejer panjang secara berurutan.
 - **.** (Titik) : Simbol *wildcard* yang cocok dengan karakter apa pun (huruf, angka, atau simbol).
 - **.*** : Mencari karakter apa pun dalam jumlah berapa pun (berisiko tinggi jika tidak digunakan dengan hati-hati).

Contoh Kombinasi Emas: Jika Anda ingin menghapus seluruh jejak kontaminasi angka secara instan dan mengubahnya menjadi kekosongan (menghapusnya dari rantai):

- **Perintah:** **mutate [0-9]+** (Perhatikan spasi atau string kosong di akhir sebagai pengganti).

Regular Expression (RegEx)

Memahami Regular Expression (RegEx) adalah pembeda antara teknisi lab amatir dan seorang Bio-Architect sejati. Di dalam BIO-SYNTH, RegEx bukan sekadar baris kode, melainkan pisau bedah molekuler Anda. Berikut adalah pendalaman taktis penggunaan RegEx, disusun dari operasi perbaikan dasar hingga manipulasi genetik tingkat tinggi.

1. Tingkat Dasar: Manipulasi Titik (Point Mutation) Pada tahap ini, Anda menangani kerusakan genetik yang sederhana dan dapat diprediksi. Anda tahu persis apa polutannya dan ingin mengubahnya menjadi basa yang sehat.

- **Pencocokan Karakter Spesifik**
 - **Kasus:** Sensor mendeteksi huruf **Z** yang menyusup ke dalam rantai DNA.
 - **Perintah:** **mutate Z A**
 - **Hasil:** Seluruh huruf **Z** tunggal akan diubah menjadi **A**.
- **Pencocokan Kelas Karakter (Kumpulan Opsional)**
 - **Kasus:** Patogen terinfeksi oleh tiga jenis toksin sekaligus: **X**, **Y**, dan **Z**. Anda tidak ingin membuang waktu (dan suhu reaktor) dengan mengetik perintah tiga kali.
 - **Perintah:** **mutate [XYZ] C**
 - **Hasil:** Sistem akan memindai rantai dan mengubah huruf **X**, **Y**, ataupun **Z** yang ditemukan menjadi basa **C**.

2. Tingkat Menengah: Pembersihan Blok & Rentang (Cluster Cleansing) Seiring mutasi patogen yang memburuk, polutan tidak lagi datang satu per satu. Mereka membentuk blok atau rentang panjang yang bisa menghancurkan stabilitas seketika.

- **Kuantifikator Plus (+)**
 - **Kasus:** Anda melihat deretan toksin yang berjejer tidak beraturan, misalnya **XX**, **XXXX**, atau **X**. Menggunakan **mutate X A** biasa akan menghasilkan **AA**, **AAAA**, atau **A**, yang bisa merusak struktur. Anda ingin *seluruh blok X tersebut* diringkas menjadi satu basa **A** saja.
 - **Perintah:** **mutate X+ A**
 - **Hasil:** Mesin akan mengenali berapapun jumlah **X** yang berderet secara berurutan dan menyimpannya menjadi satu huruf **A**.
- **Deteksi Rentang Numerik (\d atau [0-9])**
 - **Kasus:** Genom patogen tersusupi oleh infeksi siber berupa angka acak (misal: **A123T45C**). Angka ini mempercepat kontaminasi.
 - **Perintah:** **mutate \d+ T** (atau **mutate [0-9]+ T**)

- **Hasil:** Semua blok angka akan disapu bersih dan digantikan oleh basa **T**.

3. Tingkat Lanjut: Pengecualian & Adaptasi Pola (Advanced Patterning)

Pada tahap ini, DNA patogen sudah sangat kacau. Anda tidak bisa lagi menebak polutan apa yang masuk, sehingga Anda harus memerintahkan sistem untuk mengenali apa yang *benar* dan memusnahkan sisanya.

- **Negasi / Pengecualian (^)**
 - **Kasus:** Rantai DNA dipenuhi oleh simbol, angka, dan huruf asing secara acak (misal: **A#@T9X!C**). Anda hanya tahu bahwa rantai yang sehat *hanya* boleh berisi A, T, C, atau G.
 - **Perintah:** **mutate [^ATCG]+ G**
 - **Hasil:** Tanda sisipan **^** di dalam kurung siku berarti "Selain". Sistem akan mencari blok karakter apa pun yang *bukan* A, T, C, atau G, lalu menghanguskannya dan menggantinya dengan basa **G**. Ini adalah teknik sapu jagat (auto-cleanse) paling mematikan.
- **Wildcard Berbatas (.)**
 - **Kasus:** Anda mendapati pasangan DNA yang terputus di tengahnya oleh satu karakter polutan acak (misal: **A-G, A!G, A9G**). Anda ingin menyatukannya kembali menjadi **ACG**.
 - **Perintah:** **mutate A.G ACG**
 - **Hasil:** Tanda titik **(.)** berarti "satu karakter apa saja". Mesin akan mendeteksi huruf A, diikuti oleh *apa saja*, lalu diikuti huruf G, dan menyimpannya menjadi rantai **ACG** yang sempurna.

4. Tingkat Arsitek: Manipulasi Struktural (Structural Restructuring)

Terkadang, patogen tidak terkontaminasi polutan luar, melainkan susunan basanya sendiri terbalik atau posisinya bergeser (mutasi inversi). Di sini Anda menggunakan teknik *Capture Group* (Pengelompokan).

- **Capture Group & Referensi Mundur (() dan \$1)**
 - **Kasus:** Patogen mengalami inversi berulang. Semua basa Adenin (**A**) dan Thymine (**T**) yang berdampingan secara spesifik terbalik posisinya (dari **AT** menjadi **TA**). Anda ingin merestorasi posisinya.
 - **Perintah:** **mutate (T)(A) \$2\$1**
 - **Hasil:** Kurung buka dan tutup **()** menginstruksikan memori reaktor untuk menyimpan karakter tersebut. **(T)** disimpan sebagai memori 1, dan **(A)** sebagai memori 2. Di kolom pengganti, **\$2\$1** memerintahkan mesin untuk memanggil memori 2 terlebih dahulu, baru memori 1. Hasilnya, rantai **TA** secara elegan dibalik kembali menjadi **AT** tanpa menambah polusi pada sistem. (Catatan: Pada beberapa sistem, format panggilannya menggunakan **\2\1**).

TIP

Keberhasilan di dalam fasilitas BIO-SYNTH sangat bergantung pada efisiensi pengetikan, ketenangan di bawah tekanan, dan pemahaman mendalam terhadap mesin reaktor. Berikut adalah strategi taktis untuk memaksimalkan tingkat keberhasilan isolasi Anda:

Manajemen Tempo & Suhu Reaktor

- **Hindari Spamming Perintah:** Mengeksekusi perintah **mutate** secara brutal dan beruntun adalah kesalahan pemula. Setiap eksekusi membebani CPU kuantum. Perhatikan bar *Reactor Heat* (Kuning); jika suhu menyentuh batas kritis, laju degradasi stabilitas patogen akan berlipat ganda.
- **Manfaatkan Jeda Cryo-Cooling:** Biasakan memberi jeda 2 hingga 3 detik di antara pengetikan perintah mutasi yang berat agar sistem pendingin otomatis memiliki waktu untuk menurunkan suhu reaktor.

Efisiensi Sintaks & Otomatisasi

- **Gunakan Taktik "Sapu Jagat" (Negasi RegEx):** Daripada membersihkan polutan satu per satu (misal: menghapus **X**, lalu **Y**, lalu angka), gunakan RegEx negasi **[^ATCG]+**. Perintah **mutate [^ATCG]+ A** akan melibas *seluruh* karakter asing apa pun di dalam rantai dan menyimpannya dengan basa Adenin dalam satu langkah mematikan.
- **Siapkan Makro Darurat Sejak Awal:** Jangan mengetik formula panjang saat stabilitas berada di bawah 20%. Di awal sesi, segera rekam makro pembersih utama Anda. Contoh: ketik **macro save nuke mutate [^ATCG]+ C**. Saat kondisi kritis, Anda hanya perlu mengetik **exec nuke** untuk menyelamatkan sampel seketika.

Pertahanan Krisis (*System Breach*)

- **Berhenti Mengetik Saat Layar Memerah:** Saat *System Breach* memicu alarm visual (kedipan merah pada layar), sistem memblokir semua perintah normal. Langsung alihkan fokus Anda ke baris log terbawah untuk mencari peringatan AI yang berisi kode *hash* 4 digit.
- **Tenang Menghadapi Sabotase Input:** Patogen akan secara acak memunculkan teks sampah atau memacetkan tombol *Backspace* Anda saat mengetik **override <hash>**. Jangan menahan tombol *Backspace* panjang-panjang; tekan secara berirama dan perlahan hingga karakter yang salah terhapus, lalu ketik ulang dengan presisi. Kepanikan hanya akan menghasilkan sintaks yang ditolak sistem.

Prioritas Ekonomi (Shop)

- **Investasi `HEAT_SINK` di Awal:** Jika gaya bermain Anda lambat dalam meracik RegEx namun agresif saat mengeksekusi, beli modul *Cryo-Cooling Heat Sink* secepat mungkin. Ini memungkinkan Anda mengeksekusi lebih banyak perintah dalam waktu singkat tanpa memicu *overheat*.
- **Beli `FIREWALL` untuk Stabilitas Mental:** Jika efek sabotase ketikan saat *System Breach* sering merusak konsentrasi Anda, prioritaskan modul *ICE Protocol Firewall*. Peningkatan level pada modul ini akan memperpanjang jeda waktu aman sebelum patogen dapat meluncurkan serangan siber berikutnya.

Pemanfaatan AI Core

- **Gunakan `ask` Secara Taktis:** Jangan bergantung pada AI untuk mutasi sederhana. Waktu transmisi kueri ke AI Core memakan jeda yang sangat berharga (sekitar 1-2 detik). Gunakan **ask** murni saat Anda benar-benar menghadapi blok rantai genetik kompleks yang polanya tidak bisa Anda pecahkan sendiri, atau saat Anda lupa parameter perintah tertentu.

1. Apa tujuan utama dari permainan ini dan kapan sebuah operasi dianggap berhasil?

Tujuan utama Anda sebagai Bio-Architect di fasilitas BIO-SYNTH adalah menyelamatkan sampel patogen dari kerusakan genetik (degradasi waktu paruh) dengan cara memperbaiki dan membersihkan susunan rantai DNA-nya dari polutan. Sebuah operasi dinyatakan berhasil apabila Anda berhasil memodifikasi untai DNA patogen tersebut hingga susunannya sama persis (identik) dengan target cetak biru penyembuh (CureSequence) sebelum indikator Stabilitas menyentuh angka 0% atau Kontaminasi mencapai 100%.

2. Bagaimana cara memulai simulasi pada sampel patogen yang baru?

Untuk memulai sesi operasi yang baru, pastikan terminal dalam keadaan idle, lalu ketikkan perintah `isolate` dan tekan ENTER. Perintah ini akan secara otomatis menarik sampel patogen acak dari basis data fasilitas, memuat struktur genetiknya ke dalam Visualizer 3D, dan seketika memulai perhitungan waktu paruh degradasi (simulasi aktif). Pastikan Anda sudah bersiap sebelum mengeksekusi perintah ini.

(Beri tahu saya jika Anda ingin melanjutkan ke nomor 3 dan 4, atau jika Anda ingin saya langsung merangkum beberapa nomor sekaligus).

3. Apa makna dari ketiga indikator di bawah layar (Stability, Contamination, dan Heat)?

- **Stability (Biru/Hijau Neon):** Mengukur sisa waktu dan integritas sampel patogen. Nilai ini akan terus menurun sejak simulasi dimulai. Jika mencapai 0%, sampel hancur total (Game Over).
- **Contamination (Merah):** Mengukur tingkat bahaya bio-hazard. Kesalahan sintaks mutasi atau eksekusi yang tidak valid akan menaikkan persentasenya. Jika mencapai 100%, fasilitas akan dikunci otomatis untuk mencegah wabah (Game Over).
- **Heat / Suhu CPU (Kuning):** Mengukur beban komputasi reaktor. Suhu akan melonjak setiap kali Anda menekan ENTER untuk mengeksekusi perintah. Jika reaktor mengalami overheating, laju degradasi Stability akan berlipat ganda.

4. Bagaimana cara yang benar untuk menggunakan perintah `mutate` beserta pola RegEx-nya?

Sintaks dasarnya adalah `mutate <pattern> <replace>`.

- **<pattern>**: Diisi dengan karakter anomali atau rumus Regular Expression (RegEx) yang ingin disasar. Contoh: `x` untuk mencari huruf X, atau `[0-9]+` untuk menargetkan seluruh deretan angka yang menyusup ke DNA.
- **<replace>**: Diisi dengan basa nitrogen yang sehat (A, T, C, atau G) sebagai penambal, atau dibiarkan kosong berupa spasi jika Anda hanya ingin menghapus polutan tersebut dari rantai. Contoh: Mengeksekusi `mutate Z A` akan mencari seluruh huruf Z di dalam rantai genetik dan mengubahnya menjadi basa Adenin (A).

5. Mengapa suhu (Heat) reaktor saya tiba-tiba melonjak tajam dan bagaimana cara menurunkannya?

Suhu reaktor melonjak tajam setiap kali Anda mengeksekusi perintah (menekan ENTER), terutama jika Anda melakukan spamming atau mengetik perintah mutasi secara beruntun dalam waktu singkat. Setiap kalkulasi molekuler membebani CPU kuantum laboratorium. Untuk menurunkannya, Anda cukup berhenti mengeksekusi perintah sejenak (sekitar 2-3 detik) dan biarkan sistem pendingin otomatis (Cryo-Cooling) bekerja menurunkan persentase suhu secara bertahap. Anda juga bisa membeli modul `HEAT_SINK` di toko untuk mempercepat proses pendinginan ini.

6. Mengapa layar saya berkedip merah dan tombol keyboard saya seolah-olah disabotase (menghasilkan teks acak)?

Kondisi tersebut menandakan terjadinya **System Breach** atau status darurat sabotase. Beberapa patogen tingkat lanjut memiliki kemampuan siber-biologis untuk menyerang balik sistem operasi reaktor Anda. Saat ini terjadi, layar akan memerah, laju kerusakan sampel dipercepat, dan input keyboard Anda diganggu (tombol Backspace macet atau huruf berubah menjadi teks sampah) untuk menggagalkan upaya Anda mengetik perintah perbaikan.

7. Bagaimana cara mengatasi status darurat (System Breach) agar terminal bisa digunakan kembali?

Untuk menghentikan serangan dan memulihkan fungsi terminal, Anda harus mengeksekusi perintah paksa `override <hash>`. Segera periksa baris terbawah pada layar log terminal Anda; Asisten AI akan mencetak 4 digit kode hash darurat berwarna merah (contoh: `[AI] Gunakan perintah "override K9X2"`). Ketik kode tersebut dengan sangat hati-hati.

Mengingat input keyboard sedang disabotase, jika huruf yang muncul menjadi teks acak, tekan tombol Backspace secara berirama (jangan ditahan panjang) hingga teks yang salah terhapus, lalu pastikan ejaannya akurat sebelum menekan ENTER.

8. Bisakah saya menyimpan sintaks perintah mutasi yang panjang agar tidak perlu mengetiknya berulang kali?

Ya, sistem operasi ini dilengkapi dengan fitur Sistem Makro. Anda dapat menyimpan formula perintah yang rumit ke dalam satu alias singkat menggunakan sintaks `macro save <nama_makro> <perintah_lengkap>`. Sebagai contoh, jika Anda sering menggunakan perintah pembersihan darurat, Anda bisa mengetik `macro save nuke mutate [^ATCG]+ A` di awal permainan. Nanti, ketika Anda berada di bawah tekanan waktu paruh, Anda cukup mengetik `exec nuke` dan sistem akan mengeksekusi perintah panjang tersebut secara instan.

9. Bagaimana cara mendapatkan Kredit (CR) dan apa fungsi menu `shop`?

Kredit (CR) didapatkan sebagai kompensasi otomatis setiap kali Anda berhasil menyelesaikan operasi isolasi (menstabilkan untai DNA patogen hingga cocok dengan cetak biru target sebelum waktu habis). Menu `shop` berfungsi sebagai katalog fasilitas untuk membelanjakan CR tersebut. Melalui menu ini, Anda dapat membeli modul peningkatan (upgrades) perangkat keras laboratorium—seperti mesin pendingin yang lebih cepat atau sistem keamanan (Firewall)—untuk membantu Anda menghadapi patogen yang lebih kompleks.

10. Apa yang harus saya lakukan jika saya kebingungan mencari polutan pada DNA dan butuh bantuan cepat?

Gunakan Asisten AI terintegrasi dengan mengetik perintah `ask <pertanyaan_Andas>`. AI Core secara otomatis akan memindai status kerusakan DNA saat itu juga. Misalnya, jika Anda bingung, ketikkan `ask polutan apa yang harus saya bersihkan?` atau `ask bagaimana cara menghapus angka acak?`. AI akan merespons di dalam log terminal dengan panduan taktis atau membocorkan langsung formula RegEx yang Anda butuhkan untuk bertahan.

11. Apa arti huruf A, T, C, G pada layar visualizer 3D dan mengapa mereka memiliki warna neon yang berbeda-beda?

Huruf A, T, C, dan G merepresentasikan empat basa nitrogen utama penyusun untai DNA sehat: Adenin (A), Thymine (T), Cytosine (C), dan Guanine (G). Warna neon yang berbeda—Cyan untuk A, Merah Muda/Krimson untuk T, Kuning untuk C, dan Hijau untuk G—adalah fitur pelacakan visual dari mesin render laboratorium. Pewarnaan ini dirancang agar mata Anda dapat mengidentifikasi komposisi rantai secara instan tanpa harus membaca teks satu per satu, sehingga polutan asing (yang biasanya berwarna abu-abu) akan langsung terlihat mencolok.

12. Apa yang akan terjadi pada sesi permainan saya jika nilai Stabilitas menyentuh 0% atau Kontaminasi mencapai 100%?

Operasi isolasi akan digagalkan seketika (Game Over untuk sesi tersebut). Jika Stabilitas mencapai 0%, rantai DNA patogen hancur total karena degradasi waktu paruh. Jika Kontaminasi menyentuh 100%, sistem keamanan fasilitas mendeteksi mutasi berbahaya akibat kesalahan eksekusi perintah yang terus-menerus, memicu protokol karantina (penguncian terminal darurat). Pada kedua skenario ini, Anda kehilangan sampel, tidak mendapatkan hadiah Kredit (CR), dan harus memulai sesi baru.

13. Saya sama sekali tidak memiliki latar belakang coding atau pemrograman, apakah saya harus hafal RegEx untuk bisa menang?

Tidak. Anda tidak dituntut untuk memiliki latar belakang pemrograman atau menghafal seluruh sintaks RegEx dari awal. Permainan ini dirancang agar dapat dipelajari secara bertahap. Untuk perbaikan genetik dasar, Anda cukup mengetikkan huruf target secara langsung (misalnya: `mutate Z A` untuk mengubah huruf Z menjadi A). Jika Anda menghadapi kerusakan genetik yang rumit dan tidak tahu formulanya, Anda selalu bisa bergantung pada Asisten AI dengan mengetikkan `ask bagaimana cara menghapus ini?`, dan AI akan memberikan bocoran formula RegEx yang siap Anda gunakan.

14. Bagaimana cara visual yang paling mudah untuk membedakan mana susunan DNA yang sehat dan mana yang merupakan "polutan"? Perhatikan warna dan jenis karakter pada visualizer heliks 3D di tengah layar. Rantai DNA yang sehat secara biologis mutlak hanya terdiri dari huruf **A, T, C, dan G** yang menyala dengan warna neon khas (Cyan, Krimson, Kuning, Hijau). Sebaliknya, polutan adalah segala sesuatu di luar itu—seperti angka, simbol (misal: `#`, `@`), atau huruf asing (X, Y, Z). Sistem renderer laboratorium secara otomatis akan memberi warna **abu-abu kusam** pada

setiap karakter anomali tersebut, membuatnya sangat mencolok dan mudah dideteksi di antara basa nitrogen yang sehat.

15. Modul upgrade laboratorium apa yang paling direkomendasikan untuk dibeli pertama kali jika kredit saya masih terbatas?

Modul **Cryo-Cooling Heat Sink** (HEAT_SINK) adalah investasi awal yang paling direkomendasikan. Modul ini secara signifikan mempercepat proses pendinginan reaktor, memberikan Anda ruang bernapas untuk mengeksekusi lebih banyak perintah percobaan tanpa memicu overheating yang mematikan. Sebagai alternatif, jika Anda sering panik saat layar berkedip merah karena sabotase patogen, prioritaskan **ICE Protocol Firewall** (FIREWALL) untuk memperpanjang jeda aman sebelum patogen dapat meretas sistem kembali.

16. Mengapa perintah `mutate` saya sering ditolak oleh terminal atau justru menyebabkan tingkat Kontaminasi naik drastis?

Sistem menolak perintah jika Anda memasukkan sintaks RegEx yang tidak valid (salah format), atau jika Anda mencoba mengeksekusi mutasi di tengah status System Breach yang belum dipulihkan. Sementara itu, lonjakan Kontaminasi yang drastis terjadi karena formula Anda salah sasaran. Jika Anda mengetik pola RegEx yang terlalu luas atau ceroboh, perintah tersebut tidak hanya menghapus polutan, tetapi juga ikut merusak dan mengubah basa nitrogen yang sehat (A, T, C, G), memicu reaksi penolakan biologis dari sampel.

17. Apakah ada hukuman (penalti) atau batasan waktu jika saya terlalu sering meminta bocoran jawaban dari Asisten AI (`ask`)?

Tidak ada penalti langsung berupa pengurangan Kredit (CR) ataupun batasan kuota penggunaan. Namun, "hukuman" sesungguhnya adalah kehilangan waktu. Setiap kueri yang Anda kirimkan ke AI Core membutuhkan jeda waktu pemrosesan dan transmisi. Karena Stabilitas patogen terus menurun secara nyata (real-time), terlalu bergantung pada AI untuk setiap mutasi kecil akan menghabiskan waktu berharga Anda, yang pada akhirnya menyebabkan patogen hancur sebelum Anda sempat mengeksekusi penawarnya.

18. Apakah ada perintah 'Undo' (Batal) jika saya melakukan kesalahan fatal yang merusak seluruh rantai DNA secara tidak sengaja?

Tidak ada perintah 'Undo' di dalam reaktor BIO-SYNTH. Setiap modifikasi RegEx yang dieksekusi bersifat permanen pada tingkat molekuler. Jika Anda secara tidak sengaja mengeksekusi perintah yang merusak struktur DNA yang sehat (misalnya mengubah seluruh rantai menjadi satu huruf), Anda harus memperbaikinya kembali menggunakan RegEx secara manual. Jika kerusakannya terlalu parah dan tingkat Kontaminasi sudah tak terselamatkan, satu-satunya cara adalah mengeksekusi ulang perintah `isolate` untuk membuang sampel yang hancur dan memulai simulasi dari awal dengan patogen yang baru.

19. Apakah tingkat kesulitan dan kompleksitas patogen akan terus meningkat seiring berjalannya permainan?

Ya, tingkat kesulitan akan bereskalasi. Berdasarkan profil rekam jejak Anda, pangkalan data akan secara bertahap menugaskan Anda untuk mengisolasi patogen dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Patogen tingkat lanjut ini memiliki laju degradasi (waktu paruh) yang jauh lebih cepat, struktur kontaminasi yang lebih rumit (membutuhkan teknik RegEx menengah hingga mahir), serta kemampuan meluncurkan serangan System Breach yang lebih mematikan dan lebih sering.

20. Bisakah saya menjeda (pause) permainan untuk berpikir, atau apakah waktu degradasi patogen akan terus berjalan tanpa henti?

Tidak ada fitur jeda di dalam reaktor. BIO-SYNTH adalah simulasi krisis beroperasi secara real-time. Begitu Anda mengeksekusi perintah `isolate`, perhitungan waktu paruh biologis patogen akan langsung berjalan tanpa henti. Tekanan waktu ini adalah tantangan inti permainan; Anda dituntut untuk merumuskan RegEx secara cepat, mengelola suhu reaktor, dan mengetik dengan presisi di bawah kepanikan simulasi darurat.

21. Adakah cara untuk menggabungkan beberapa perintah pembersihan RegEx menjadi satu baris eksekusi agar tidak memicu overhear berlebihan?

Tidak ada sintaks terminal untuk merangkai dua perintah `mutate` yang terpisah secara langsung dalam satu baris (misalnya tidak bisa menggunakan `&&`). Namun, Anda dapat menggabungkan target pencarian dengan memanfaatkan operator logika OR (simbol pipa `|`) atau kelas karakter di dalam satu formula RegEx. Sebagai contoh, alih-alih mengeksekusi `mutate X A` dan `mutate Y A` secara terpisah, Anda cukup mengeksekusi `mutate`

(X|Y) A atau `mutate [XY] A` dalam satu kali tekan ENTER. Ini hanya akan memicu satu kali lonjakan suhu reaktor.

22. Apakah skrip makro yang sudah saya simpan (macro save) bisa diedit kembali, atau haruskah saya menyimpannya dari awal jika ada kesalahan?

Terminal BIO-SYNTH tidak memiliki antarmuka editor teks khusus untuk mengedit makro. Jika Anda melakukan kesalahan saat menyimpan makro, Anda harus menyimpannya (overwrite) secara langsung. Cukup ketik ulang perintah penyimpanan dengan nama alias yang sama, contohnya: `macro save <nama_makro_lama> <perintah_baru_yang_benar>`. Sistem akan secara otomatis menghapus skrip lama dan menggantinya dengan yang baru.

23. Bagaimana cara menampilkan atau membandingkan secara langsung untai DNA saya saat ini dengan target CureSequence yang diminta oleh pangkalan data?

Saat Anda pertama kali mengeksekusi perintah `isolate`, terminal secara otomatis akan mencetak target cetak biru CureSequence di layar log untuk Anda jadikan referensi. Jika log tersebut sudah bergulir ke atas dan tertumpuk oleh riwayat eksekusi mutasi Anda, Anda dapat memanggilnya kembali kapan saja menggunakan Asisten AI. Cukup ketik `ask tampilkan target` atau `ask apa cure sequence-nya?`, dan AI akan mencetak ulang susunan DNA yang sehat tersebut ke baris terminal bawah agar Anda bisa membandingkannya dengan visual DNA saat ini.

24. Apakah ada indikator atau anomali khusus yang bisa memprediksi kapan System Breach akan terjadi sebelum layar benar-benar berkedip merah?

Ya. Patogen tingkat lanjut biasanya tidak langsung mengunci sistem secara tiba-tiba. Beberapa detik sebelum System Breach aktif, Anda akan melihat anomali visual pada heliks 3D DNA di layar utama; rotasinya tidak lagi mulus, melainkan mulai bergetar (jitter) atau mengalami glitch spasial sesaat. Selain itu, Anda mungkin akan melihat peringatan aktivitas jaringan yang aneh atau karakter acak berkedip cepat di baris log terminal. Jika Anda melihat tanda-tanda ini, segera lepaskan tangan dari keyboard dan bersiaplah mencari kode override hash.

25. Jika modul FIREWALL saya sudah di-upgrade hingga level maksimal, apakah sistem reaktor akan sepenuhnya kebal terhadap sabotase patogen?

Tidak. Modul ICE Protocol Firewall pada level maksimal (Level 3) tidak memberikan kekebalan absolut. Modul ini secara matematis berfungsi memperpanjang jeda waktu aman di antara setiap serangan siber dan menurunkan probabilitas peretasan terminal. Frekuensi System Breach akan jauh berkurang, namun patogen kelas atas dengan tingkat kompleksitas tinggi masih memiliki kemampuan meretas celah keamanan tersebut sesekali. Anda tetap dituntut untuk selalu waspada saat layar mulai berkedip.

26. Berapa detik persisnya jeda waktu pendinginan otomatis yang paling optimal sebelum meluncurkan perintah `mutate` tingkat lanjut berikutnya?

Jeda waktu ritmis yang paling optimal adalah sekitar **2 hingga 3 detik** di antara setiap eksekusi. Namun, durasi ini bersifat dinamis. Jika Anda baru saja meluncurkan perintah mutasi RegEx skala besar (seperti inversi rantai panjang atau penggantian massal), lonjakan beban komputasinya akan jauh lebih tinggi. Dalam kondisi tersebut—terutama jika bar kuning Reactor Heat sudah menyentuh batas atas—langkah paling optimal adalah tidak menyentuh ENTER sama sekali hingga indikator suhu benar-benar surut ke batas aman untuk menghindari penalti degradasi patogen.

27. Bagaimana cara penulisan sintaks yang tepat untuk menggunakan teknik Capture Group (`$1`, `$2`) guna mengembalikan urutan DNA yang terinversi?

Sintaks Capture Group bekerja dengan menggunakan tanda kurung `()` pada parameter `<pattern>` untuk mengelompokkan karakter, dan tanda dolar (`$1`, `$2`, dst.) pada parameter `<replace>` untuk memanggil kembali kelompok tersebut berdasarkan urutannya. Sebagai contoh, jika terdapat urutan basa nitrogen yang terbalik dari "AT" menjadi "TA", Anda dapat menukarnya kembali ke posisi semula dengan mengeksekusi perintah `mutate (T)(A)$2$1`. Terminal akan menangkap huruf T sebagai grup pertama (`$1`) dan huruf A sebagai grup kedua (`$2`), lalu membalik urutannya pada hasil akhir.

28. Apakah Asisten AI mampu memberikan solusi pemecahan masalah untuk mutasi struktural (seperti pergeseran basa nitrogen), bukan sekadar membersihkan polutan?

Ya. Asisten AI (AI Core) tidak sekadar memindai karakter asing, melainkan melakukan komparasi algoritmik secara utuh antara kondisi DNA Anda saat ini dengan target `CureSequence`. Jika patogen mengalami mutasi struktural (seperti urutan yang tergeser,

basa nitrogen yang terduplikasi secara identik, atau inversi rantai), AI mampu mendeteksi anomali susunan tersebut. Ketika Anda menggunakan perintah `ask`, AI dapat memberikan panduan taktis atau membocorkan sintaks RegEx tingkat lanjut yang diperlukan untuk menata ulang struktur tersebut tanpa merusak komposisi yang sudah benar.

29. Apakah patogen dengan tingkat kompleksitas (Level) yang lebih tinggi akan selalu memberikan hadiah Kredit (CR) yang lebih besar jika berhasil diisolasi?

Ya, secara mendasar patogen dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi memiliki nilai imbalan dasar (base reward) Kredit (CR) yang jauh lebih besar. Namun, jumlah akhir CR yang Anda terima juga sangat bergantung pada efisiensi operasi Anda. Jika Anda berhasil membersihkan dan menstabilkan patogen tersebut dengan cepat—sehingga menyisakan persentase Stabilitas yang masih tinggi dan tingkat Kontaminasi yang minim—sistem akan memberikan bonus pengali (multiplier) yang membuat total pendapatan CR Anda menjadi jauh lebih maksimal.

30. Bisakah saya memasukkan perintah eksekusi makro (`exec`) di dalam makro lainnya untuk menciptakan reaksi pembersihan berantai?

Tidak bisa. Sistem operasi terminal BIO-SYNTH memiliki protokol keamanan yang memblokir eksekusi makro bersarang (nested macros atau rekursi). Fitur ini dinonaktifkan secara bawaan untuk mencegah pemain menciptakan putaran kode tak berujung (infinite loop) yang dapat memicu overheating komputasi instan dan merusak mesin reaktor. Anda hanya diizinkan untuk merangkai perintah terminal dasar secara langsung (seperti sintaks `mutate` dengan pola RegEx kompleks) ke dalam satu alias makro.

31. Bisakah saya menambahkan sampel patogen kustom dengan tingkat kesulitan ekstrem dengan memodifikasi file `biosynth.db` secara manual?

Ya, secara teknis sangat memungkinkan. Permainan ini menggunakan arsitektur basis data SQLite standar. Dengan menggunakan perangkat lunak pihak ketiga seperti DB Browser for SQLite, Anda dapat membuka file `biosynth.db`, mencari tabel yang menyimpan data patogen, dan menyisipkan baris (rekaman) baru. Anda bebas meracik BaseSequence (untai awal yang sangat rusak) dan menentukan CureSequence targetnya. Namun, hal ini harus dilakukan dengan hati-hati. Jika Anda memasukkan tipe

data yang tidak valid atau membuat untai yang melampaui batas array memori engine visual, hal itu dapat menyebabkan terminal mengalami crash seketika saat patogen kustom tersebut ditarik menggunakan perintah `isolate`.

32. Apakah tingkat kompleksitas pola RegEx (seperti penggunaan Lookahead atau Lookbehind) secara komputasi mempengaruhi besaran lonjakan Reactor Heat per eksekusi?

Ya, sangat berpengaruh. Secara mekanik, sistem tidak hanya memberikan penalti panas dasar (base heat) setiap kali Anda menekan ENTER, tetapi algoritma reaktor juga memperhitungkan jumlah siklus CPU (CPU cycles) yang dihabiskan untuk mengevaluasi rumus Anda. Fitur RegEx tingkat lanjut seperti Lookahead kustom, Lookbehind, atau algoritma pencarian yang memicu backtracking berat akan memaksa kompilator bekerja jauh lebih lama dalam hitungan milidetik. Beban komputasi berlebih ini akan langsung diterjemahkan oleh sistem sebagai lonjakan Reactor Heat yang jauh lebih masif. Oleh karena itu, pemain advanced dituntut tidak hanya menulis sintaks yang benar, tetapi juga sintaks yang paling efisien agar mesin tidak cepat overheat.

33. Bagaimana tepatnya formula algoritma (RNG) yang memicu System Breach, dan bisakah kedatangannya dihitung secara pasti berdasarkan Tick Rate waktu isolasi?

Algoritma System Breach menggunakan sistem probabilitas berbobot (weighted RNG), bukan pengatur waktu mundur yang statis. Pada setiap siklus Tick Rate, mesin mengkalkulasi peluang peretasan berdasarkan gabungan variabel dinamis: level kompleksitas patogen, persentase Reactor Heat saat itu, dan level modul Firewall Anda. Karena sifatnya probabilistik, kedatangannya tidak dapat dihitung secara mutlak hingga ke detiknya. Namun, membiarkan indikator suhu berada di zona kritis (di atas 80%) akan melipatgandakan pengali RNG secara drastis, membuat System Breach hampir dipastikan akan terpicu dalam beberapa tick berikutnya.

34. Berapa batas maksimal buffer karakter yang dapat ditampung oleh sistem saat saya mencoba menyimpan makro sintesis berantai yang sangat panjang? Sistem terminal reaktor membatasi buffer input untuk satu variabel makro sebanyak 255 karakter untuk mencegah eksploitasi memori (buffer overflow). Jika Anda mencoba menginput parameter sintaks `<pattern>` dan `<replace>` yang total panjangnya melampaui batas ini menggunakan perintah `macro save`, terminal akan memotong (truncate) sisa

karakternya secara paksa tanpa memberikan peringatan kegagalan kompilasi. Batasan mekanik ini dirancang secara sengaja agar pemain berfokus merumuskan pola RegEx yang elegan dan efisien, bukan sekadar menggabungkan untaian teks secara brute-force.

35. Secara matematis, patogen pada rentang level berapakah yang memberikan rasio Credit-per-Minute (CPM) paling efisien untuk proses farming tercepat?

Secara matematis, patogen pada rentang **menengah (Level 4 hingga Level 6)** memberikan rasio Credit-per-Minute (CPM) yang paling optimal. Patogen tingkat dasar (Level 1-3) memang dapat dieksekusi sangat cepat, namun hadiah dasar (base reward) yang diberikan terlalu kecil sehingga kurang efisien dari segi waktu operasi. Sebaliknya, patogen tingkat ekstrem (Level 7+) memberikan imbalan yang masif, tetapi membutuhkan waktu analisis RegEx yang jauh lebih lama dan memiliki risiko kegagalan (System Breach) yang sangat tinggi. Melakukan repetisi penyelesaian cepat (speed-run) secara konsisten pada rentang level menengah adalah metode yang paling seimbang dan tercepat untuk mengumpulkan Kredit.

36. Apa yang diproses oleh engine simulasi jika saya berhasil mengeksekusi sintaks penyembuh yang tepat pada milidetik yang sama saat Stability menyentuh angka absolut 0.0%?

Dalam skenario edge-case ekstrim ini, engine simulasi BIO-SYNTH beroperasi menggunakan sistem hierarki algoritma yang disebut Tick-Priority (Prioritas Siklus). Kode engine secara sistematis akan selalu memvalidasi input terminal dari pemain terlebih dahulu sebelum memproses pengurangan nilai degradasi Stability pada akhir siklus tersebut. Jika eksekusi perintah mutasi Anda valid dan berhasil menyehatkan DNA persis di saat Stability jatuh ke 0.0%, engine akan memprioritaskan kalkulasi keberhasilan (kemenangan) Anda. Operasi akan tetap dinyatakan berhasil dalam momen kritis yang dikenal oleh komunitas sebagai penyelamatan Frame-Perfect.

37. Apakah Asisten AI dapat diakses menggunakan prompt atau argumen tersembunyi (undocumented commands) untuk menampilkan variabel debug internal reaktor?

Ya. Terminal menyembunyikan beberapa argumen debug yang disisipkan sebagai fitur end-game bagi pemain tingkat lanjut. Jika Anda mengetikkan perintah `ask --verbose` atau

`ask --sys-stat`, Asisten AI tidak akan memberikan tips RegEx seperti biasa, melainkan mencetak variabel mentah (raw data) dari engine ke log terminal. Informasi ini mencakup desimal presisi dari laju degradasi Stability, status multiplier RNG dari ancaman System Breach, serta sisa ruang buffer memori. Fitur rahasia ini sangat berguna bagi Anda yang ingin berhitung secara matematis (min-maxing) sebelum mengeksekusi operasi berisiko tinggi.

38. Apakah mekanika modul Quantum Buffer Extension beroperasi dengan menekan rasio panas per eksekusi, atau sekadar menaikkan ambang batas (cap) maksimal overheat?

Modul Quantum Buffer Extension beroperasi murni dengan **menaikkan ambang batas maksimal** (cap), bukan menekan beban panas per eksekusi. Secara bawaan, reaktor akan mengalami overheat (yang memicu penalti laju degradasi ganda) saat indikator panas menyentuh angka 100%. Dengan modul ini, kapasitas tampungan sistem diperluas hingga 150% atau 200% tergantung level upgrade. Setiap tekanan tombol ENTER tetap akan menyumbang persentase panas yang sama besarnya, namun kini Anda memiliki "napas" komputasi yang jauh lebih panjang untuk mengeksekusi sintaks secara beruntun sebelum status overheat benar-benar aktif.

39. Bagaimana kompilator RegEx pada sistem ini menangani bentrokan antara Greedy Quantifier vs Lazy Quantifier saat melakukan mutasi inversi skala besar?

Kompilator RegEx dalam engine BIO-SYNTH menggunakan standar mesin PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) yang secara bawaan (default) beroperasi dengan mode Greedy (rakus). Artinya, jika Anda menggunakan quantifier seperti `*` atau `+`, sistem akan mencocokkan karakter sebanyak mungkin. Untuk mencegah kompilator secara tidak sengaja ikut "memakan" atau menghapus rentang DNA sehat di antara dua titik polutan, Anda wajib membubuhkan tanda tanya `?` (contoh: `+?` atau `*?`) untuk memaksanya menjadi Lazy (mencari kecocokan terpendek). Jika Anda menggabungkannya, kompilator mengeksekusi pemindaian secara linear dari kiri ke kanan (left-to-right processing), menghormati sifat quantifier lokal pada setiap blok Capture Group sehingga terhindar dari crash komputasi.

40. Adakah protokol tersembunyi atau fitur end-game yang memungkinkan pembukaan sesi multi-thread untuk mengisolasi dua patogen berbeda secara bersamaan dalam satu terminal?

Ya, terdapat fitur rahasia end-game di dalam BIO-SYNTH. Setelah pemain berhasil meriset seluruh upgrade laboratorium ke tingkat maksimum dan mencapai rekor keberhasilan 100% pada patogen ekstrim Level 10, sistem akan membuka kunci protokol "Director's Override". Fitur ini mengizinkan Anda mengeksekusi argumen eksperimental `isolate --dual`. Saat dieksekusi, terminal akan memuat dan menjalankan degradasi waktu paruh untuk dua heliks patogen sekaligus secara paralel. Mode multi-thread ini merupakan ujian pamungkas di mana pemain dipaksa meluncurkan sintaks yang sangat presisi untuk menstabilkan kedua target secara bergantian tanpa memicu overheating.